

한국에너지공단 상임감사

권 고 및 통 보

제 목 위험성평가 방법 개선 등으로 검사원 안전 강화 필요

소 관 부 서 안전운영지원실, 지역에너지실

조 치 부 서 안전운영지원실, 지역에너지실

내 용

1. 업무개요

공단 각 부서는 「산업안전보건법」 및 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부 고시) 등에 따라 업무수행 중 산업재해를 유발할 수 있는 유해·위험요인으로부터 안전한 근로환경을 구축하기 위해 매년 [표 1]과 같이 사전준비부터 위험성평가 실시내용 및 결과에 대한 기록 및 보존까지 5단계의 절차를 거치는 위험성평가를 실시하고 있다.

[표 1] 위험성평가 절차 및 주요내용

절차	주요내용	비고
(기재 생략)		

자료 : 경영지원실-2635(2024.07.17.) 「2024년도 KEA 부서별 위험성평가 추진 계획(안) 보고」

또한, 지역에너지실은 검사원의 안전한 검사업무 수행을 지원하기 위해 산업재해를 유발할 수 있는 유해·위험요인을 발굴하여 위험성평가를 실시한 후에는 그 결과를 안전매뉴얼에 반영하고 있다.

2. 위험성평가의 유해·위험요인 파악 업무 불철저

가. 관계법령 및 판단기준

「사업장 위험성평가에 관한 지침」(이하 “위험성평가지침”이라 한다) 제10조에 따르면 사업장의 유해·위험요인 파악 방법을 사업장 순회 점검 등 6가지¹⁾로 제시하면서 사업장 실정에 따라 하나 이상의 방법을 선택하여 파악하도록 하고 있는데, 공단은 그 중 순회점검, 청취조사, 안전보건 자료에 의한 방법 등 세 가지의 방법을 활용하여 유해·위험요인을 파악하고 있다.

그런데 지역에너지실은 검사 업무에 대한 위험성 평가를 12개 지역본부가 각기 실시하고 있다고는 하나 일부 지역별 산업의 특성을 고려하더라도 각 지역 본부의 업무수행 환경이나 내용이 크게 다르지 않으므로 위험성평가에서 유해·위험요인의 수와 위험성 크기에 편차가 크지 않게 하여 산업재해의 가능성과 중대성에 대한 예방과 대비를 할 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 사항

열사용기자재 검사업무를 수행하는 12개 지역본부에서 2024년에 실시한 자체 위험성평가 결과를 확인한 결과, 각 지역본부에서 파악한 열사용기자재 검사 업무의 분야별 유해·위험요인 수와 위험성 크기에 상당한 편차가 있는 것을 확인하였다.

구체적으로 [표 2]와 같이 ○○○○○○○○는 ▲▲개, 인천 및 ■■■■■■는 각 ■■개의 유해·위험요인을 파악한 반면, ○○○○○○○○○○에서는 파악한 유해·위험요인이 ■■■ ■■■■■, □□□□□□□□는 ■■■개, ●●●●●●●●는 □

1) ①사업장 순회점검에 의한 방법, ②근로자들의 상시적 제안에 의한 방법, ③설문조사·인터뷰 등 청취 조사에 의한 방법, ④물질안전보건자료, 작업환경측정결과, 특수건강진단결과 등 안전보건 자료에 의한 방법, ⑤안전보건 체크리스트에 의한 방법, ⑥그 밖에 사업장의 특성에 적합한 방법

개의 유해·위험요인만 파악하는 등으로 편차가 있었다. 또한, 유해·위험요인은 5개 유형으로 분류되는데 전체 △△개(중복포함) 요인 중 ■■■.■%에 해당하는 □□개 요인이 협착, 충돌, 넘어짐 등 기계(설비) 분야이어서 검사업무의 유해·위험요인을 다양한 측면으로 충분히 검토하였다고 보기 어려웠다.

[표 2] 지역본부별로 파악한 유해·위험요인 수

지역본부명	유해·위험요인 분류					합 계
	기계(설비)적 요인 ^{주1)}	화학(물질)적 요인 ^{주2)}	작업특성 요인 ^{주3)}	작업환경 요인 ^{주4)}	전기적 요인 ^{주5)}	
(기재 생략)						

자료 : 2024년 지역본부별 위험성평가 결과 자료 재구성

주1) 협착위험부분, 충돌위험부분, 넘어짐, 위험한 표면, 추락위험부분 등

주2) 가스, 증기, 고체(분진) 등

주3) 소음, 근로자 실수, 불안정한 작업자세 등

주4) 공간 및 이동통로, 기후/고온/한랭, 조명, 작업시간 등

주5) 감전

또한 유해·위험요인별 위험성 크기에 대한 평가에도 편차가 있었는데, [표 3]과 같이 ●●●●●●● 등 ⑪개 지역본부는 파악된 유해·위험요인 전부를 낮음 이하로 평가하였고, ■■■■■■■■는 □□개의 유해·위험요인 중 ■■■개를 낮음 이하로 평가하는 등 대체적으로 위험의 수준을 낮게 평가하고 있었으나, ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆는 ②②개의 유해·위험요인 중 ④개를 보통 이상의 위험으로 평가하였고, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 □개 중 ■개를 약간 높음으로 평가하는 등 유해·위험의 크기에 대한 평가에도 편차가 있었다.

[표 3] 지역본부별 유해·위험요인의 위험성 크기별 건수

지역본부명	위험성 크기 ^{주)}						합 계
	매우낮음	낮음	보통	약간높음	높음	매우높음	
(기재 생략)							

자료 : 2024년 지역본부별 위험성평가 결과 자료 재구성

주) 가능성(1~5) 및 중대성(1~4)의 곱으로써 1~3은 매우낮음, 4~6은 낮음, 8은 보통, 9~12는 약간 높음, 15는 높음, 16~20은 매우 높음으로 구분

이와 같이 각 지역본부가 동일한 검사 업무를 수행하고 있는데도 위험성 평가 결과에 상당한 편차가 발생하는 것은 유해·위험요인 파악에 있어 판단기준 및 파악된 유해·위험요인의 발생가능성·중대성을 추정하는 기준이 서로 다르기 때문이고, 이처럼 위험을 제대로 평가하지 못하거나 위험의 정도를 다르게 인식함에 따라 산업재해 발생에 대한 예방을 제대로 하지 못하고 있다는 우려가 있다.

3. 검사업무 현장안전 행동매뉴얼 개선 필요

가. 관계법령 및 판단기준

또한, 열사용기자재 검사 안전관리 절차서(INSPEC-PR-032)에 따르면, 검사원은 「검사업무 현장안전 행동매뉴얼」(이하 “안전매뉴얼”이라 한다) 등 3종의 매뉴얼을 숙지하도록 하여 검사 업무를 수행하도록 하고 있으므로 지역에너지실이 검사원의 안전을 제고하기 위해 유해·위험요인 파악 및 위험성평가를 실시한 결과를 반영한 안전매뉴얼을 작성할 때는 검사원들이 이해하기 쉽게 하여 검사업무에 활용할 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

검사원의 업무수행 현장에서의 행동수칙 등의 사항을 정하고 있는 안전매뉴얼은 안전수칙을 [표 4]와 같이 검사수행 전, 검사수행 시, 차량운행 등 검사단계에 따라 구분하고, 감사의 종류에 따라서는 공통, 개방·제조·재사용, 제조(용접) 등 5가지로 구분하는 등 모두 48개(중복 포함) 수칙을 제시하고 있다.

[표 4] 안전매뉴얼 항목 및 안전수칙 현황

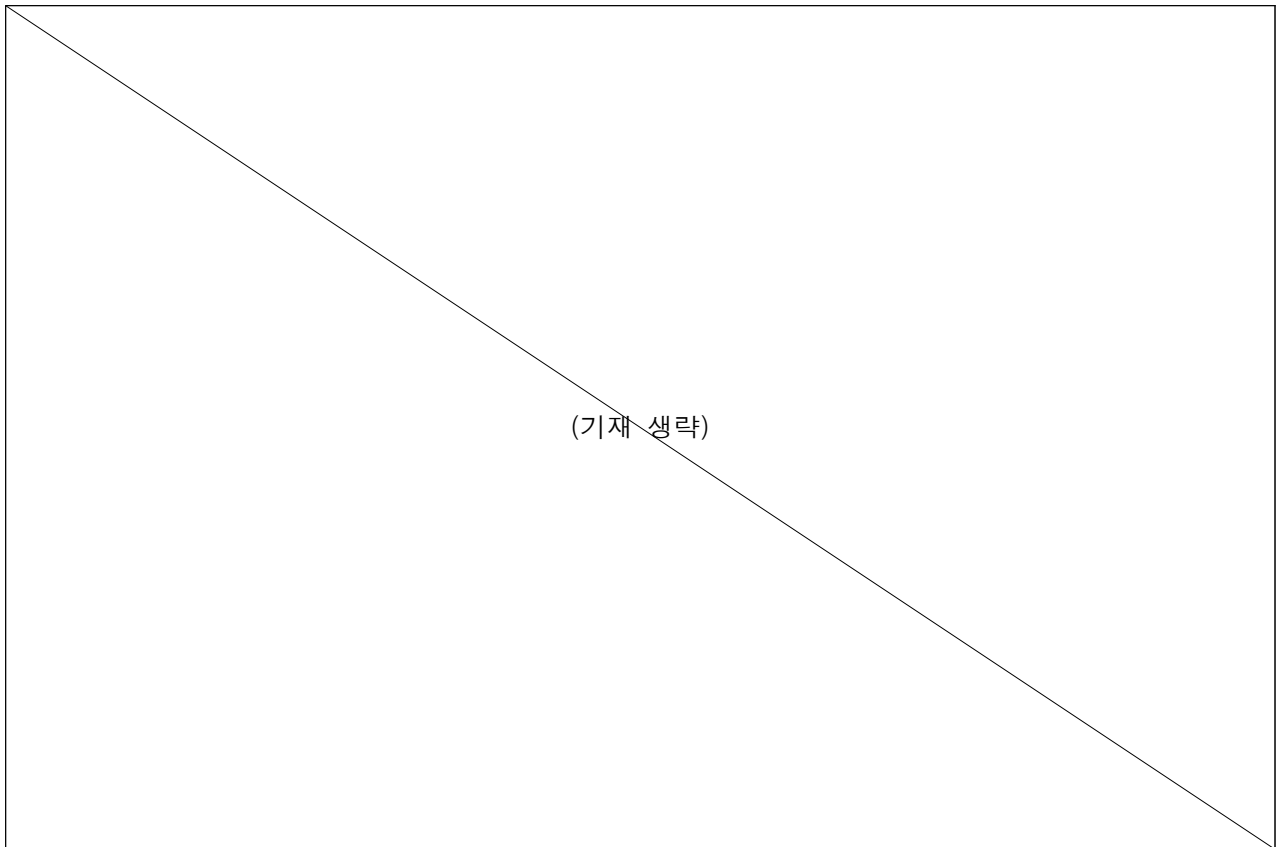
구 분	세부항목	안전수칙 개수
(기재 생략)		

그런데 현재의 안전매뉴얼은 각 항목별 안전수칙이 단순 서술식으로 나열되어 있어 2022년도 공공기관 안전관리 등급심사에서도 그림, 사진 등을 추가하여 도식화함으로써 좀 더 쉽게 이해되도록 개선하라는 지적을 받은 바 있다.

이에 지역에너지실은 안전매뉴얼을 E-Book 형태로 제작하면서 이를 개선하고자 하였으나 단순히 디자인만 변경하는 수준에 그쳐 여전히 내용을 직관적으로 파악하기가 어렵고, 안전수칙별 중요도가 표시되지 않는 등 충분한 정보가 수록되지 않았다.

이번 감사에서 교차감사를 수행한 한국산업안전보건공단에서 발간한 「이산화탄소 소화설비 사고예방을 위한 안전조치 매뉴얼」은 [그림]과 같이 안전수칙의 이해를 돕기 위해 다양한 그림과 사진, 표 등을 활용하고 있을 뿐 아니라 사고사례 등의 내용도 포함하고 있었다.

[그림] 안전매뉴얼의 그림, 사진 등 활용 사례



자료: 이산화탄소 소화설비 사고예방을 위한 안전조치 매뉴얼(△△△△△△△△△△, 2024)

이처럼 공단의 안전매뉴얼도 단순 나열식에서 탈피하여 현장에 대한 이해를 돕고, 위험의 난이도와 사고발생가능성을 사전에 숙지할 수 있도록 작성할 필요가 있는 실정이다.

관련부서 의견 지역에너지실은 안전운영지원실과 충분한 논의를 거쳐 위험성평가 가이드라인 제시 등 관련 업무에 협조하겠다고 하였으며, 안전매뉴얼 중 검사단계별 안전수칙에 그림, 사진 등을 추가하여 도식화 함으로써 검사원이 안전수칙을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 개선하겠다고 하였다. 안전운영지원실은 2025년도 위험성평가 추진계획 시행 시 지역에너지실과 협의하여 검사 업무에 대한 위험성평가 가이드라인을 마련 후 지역본부에 안내하겠다고 하였다.

조치할 사항 지역에너지실장 및 안전운영지원실장은 각 지역본부에서 위험성 평가를 실시하기 전에 가이드라인을 제시하는 등으로 지역본부별 위험성평가에 편차가 크게 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (권고)

지역에너지실장은 검사원이 검사업무를 할 때 현장안전 행동매뉴얼을 보고 현장에서 쉽게 적용할 수 있도록 안전매뉴얼을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)